

燕山大学物理专业《理论力学》分析力学知识库与考题精讲

基于博主视频配套讲义《理论力学讲义》整理

本文件为《知识库与考题精讲》的 $LATEX$ 重排版。用法：第一篇是“知识库”，把讲义核心概念、公式、物理量意义理清，并明确标了【背】（必须记住）和【了解】（理解就行）。第二篇是“考题精讲”，把每道题从最基础讲起，把每个符号的物理意义说清楚。基础薄弱也看得懂。

1 符号与物理量意义速查表（一定要先记住这些）

q_α （广义坐标） 一组能唯一确定系统“位形”（各质点位置）的独立参量。例：单摆用摆角 θ 一个量就够了。它是你描述系统的“自变量”。

$\dot{q}_\alpha = \frac{dq_\alpha}{dt}$ （广义速度） 广义坐标对时间的导数，描述变化快慢。

$p_\alpha = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_\alpha}$ （广义动量） 拉氏量对广义速度的偏导。不一定是 mv ；若 q 是角度， p 就是角动量 $mr^2\dot{\theta}$ 。

$L = T - V$ （拉格朗日量 / 拉氏量） 动能减势能。分析力学的核心函数，相当于牛顿力学里的“受力表”。

$H = \sum_\alpha p_\alpha \dot{q}_\alpha - L$ （哈密顿量） 用动量表示的能量函数；定常约束下 $H = T + V =$ 总能量 E 。

$S = \int L dt$ （作用量） 拉氏量对时间的积分，是一个“数”（不是函数）。大自然会筛选使 S 取极小的那条路径。

T （动能）、 V （势能） 大家熟知的机械能两项。

m （质量）、 k （劲度系数） 基本物理量； k 出现在弹簧 / 振动问题里。

ω （角频率）、 A （振幅） 振动的圆频率（rad/s）和振幅。

$\delta y, \delta \mathbf{r}$ （虚位移） “时间冻结”下、约束允许的假想位移（脑海里的一个方案），不是真实发生的位移。

$\delta J, \delta S$ （变分） 函数本身做一点小扰动，导致泛函（如作用量）产生的微小变化。

δW （虚功） 力在虚位移上做的功（力 · 虚位移）。

$m_{\alpha\beta}$ （质量系数）、 $c_{\alpha\beta}$ （弹性系数） 小振动里 T, V 二次型的系数矩阵，都是对称矩阵（ $m_{\alpha\beta} = m_{\beta\alpha}, c_{\alpha\beta} = c_{\beta\alpha}$ ）。

2 第一篇 分析力学知识库（按讲义章节）

2.1 第 1 章 最小作用量原理

2.1.1 1.1 最速降线问题与“泛函、变分”

【了解】泛函是“函数的函数”：你输入一条曲线 $y(x)$ ，它返回一个数字（比如这条曲线的长度、或沿它运动的时间）。变分 δJ 是“把函数 $y(x)$ 稍微改一改”导致泛函 J 的变化量。端点固定时 $\delta y(\text{端点}) = 0$ 。【背】泛函取极值的必要条件： $\delta J = 0$ 。对应的欧拉-拉格朗日方程：

$$\frac{\partial F}{\partial y} - \frac{d}{dx} \left(\frac{\partial F}{\partial y'} \right) = 0$$

（ F 是不显含高阶导数的被积函数；其中 $\frac{d}{dx}$ 是沿曲线的全导数，详见单独公式手册。）

2.1.2 1.2 位形、状态、广义坐标、自由度

【了解】位形 = 各质点的位置；状态 = 位形 + 速度（只有位置和速度都定了，下一刻才唯一确定）。广义坐标是“能唯一确定位形的一组独立参量”，选法不唯一（单摆可用 θ ，也可用 x ）。【背】自由度 $s = 3N - k$ ： N 个质点（每个 3 个直角坐标共 $3N$ 个），减去 k 个完整约束的个数。广义坐标的个数 = 自由度。

2.1.3 1.3 最小作用量原理（哈密顿原理）

【背】 $S = \int_{t_1}^{t_2} L dt$ 叫作用量；真实运动使 S 取极值（ $\delta S = 0$ ）。把 F 换成 L 、 x 换成 t 、 y 换成 q ，欧拉-拉格朗日方程就变成拉格朗日方程。【了解】思想差别：牛顿力学是“局域的、微分的”（知道此刻位置速度就推下一刻）；最小作用量是“全局的”（大自然把所有可能路径拿来筛选，只让作用量最小的那种发生）。

2.2 第 2 章 拉格朗日力学（核心工具）

2.2.1 2.1 拉氏量的一般形式

【背】保守系统 $L = T - V$ 。自由质点 $L = \frac{1}{2}mv^2$ （这里的 m 就是质量）。【了解】拉氏量不唯一：两个拉氏量相差一个“对时间的全导数” df/dt ，给出完全相同的运动方程。这解释了为什么 L 的写法可以灵活。

2.2.2 2.2 写拉氏量、求运动的标准四步（必会）

【背】(1) 定自由度、选广义坐标；(2) 写出动能 T 与势能 V ；(3) 令 $L = T - V$ ；(4) 代入拉格朗日方程

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_\alpha} \right) - \frac{\partial L}{\partial q_\alpha} = 0$$

得到运动方程。**【了解】** 约束越多自由度越少；若广义坐标不独立（有约束方程 $f=0$ ），可用拉格朗日乘子 λ ，方程变为

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_\alpha} \right) - \frac{\partial L}{\partial q_\alpha} = \lambda \frac{\partial f}{\partial q_\alpha}.$$

2.3 第 3 章 守恒与对称

2.3.1 3.1 循环坐标与广义动量

【背】 若 L 不显含某个广义坐标 q_α ，则 q_α 叫循环坐标，其广义动量

$$p_\alpha = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_\alpha} = \text{常数（守恒）}.$$

直角坐标循环 $\Rightarrow$ 动量守恒；角坐标循环 $\Rightarrow$ 角动量守恒。

2.3.2 3.2 广义能量守恒

【背】 若 L 不显含时间 t ，则能量函数 $h = \sum_\alpha p_\alpha \dot{q}_\alpha - L$ 守恒；对定常约束 $h = T + V =$ 总能量 E 。

2.3.3 3.3 诺特定理

【背】 诺特定理：每一种连续对称性 $\iff$ 一个守恒量。时间平移对称 $\iff$ 能量守恒；空间平移对称 $\iff$ 动量守恒；空间旋转对称 $\iff$ 角动量守恒。**【了解】** 物理图像：定律不随“何时 / 何地 / 朝哪转”而改变，就分别保能量 / 动量 / 角动量。证明思路是令对称变换下 L 不变，推出对应 p_α 的导数为 0。

2.4 第 4 章 虚功原理与达朗贝尔原理（静力学与分析力学桥梁）

2.4.1 4.1 虚位移与虚功

【了解】 虚位移 $\delta \mathbf{r}$ ：假设时间不变（ $\delta t = 0$ ），在约束允许下“假想”的位移——讲义比喻为“脑海里能吃的店：奶茶、火锅、烤冷面……只是想法，不是真走过去”。实位移 $d\mathbf{r}$ 才是真实发生、需要时间的。**【背】** 理想约束：约束力虚功之和为零 $\sum_i \mathbf{R}_i \cdot \delta \mathbf{r}_i = 0$ （光滑铰链、光滑面等都算）。虚功原理（平衡条件）：理想约束系统平衡 $\iff$ 所有主动力的虚功之和为零

$$\sum_i \mathbf{F}_i \cdot \delta \mathbf{r}_i = 0.$$

保守系统下等价于势能取极值 $\frac{\partial V}{\partial q_\alpha} = 0$ 。

2.4.2 4.2 达朗贝尔原理

【了解】 把惯性力 $-m\mathbf{a}$ 当成一种“主动力”加进去，系统就“表观平衡”：

$$\sum_i (\mathbf{F}_i - m_i \mathbf{a}_i) \cdot \delta \mathbf{r}_i = 0 \quad (\text{理想约束}).$$

它能推出拉格朗日方程： $Q_k = \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial T}{\partial \dot{q}_k} \right) - \frac{\partial T}{\partial q_k}$ ，保守时即拉格朗日方程。**【背】** 记住结论：从达朗贝尔原理可以推出拉格朗日方程，所以它和分析力学是一家人。

2.5 第 5 章 小振动（多自由度）

2.5.1 5.1 建立拉氏量

【背】 取稳定平衡位置为 $q = 0$ 且势能为 0。小振动时 T, V 都是二次型：

$$T = \frac{1}{2} \sum_{\alpha\beta} m_{\alpha\beta} \dot{q}_\alpha \dot{q}_\beta, \quad V = \frac{1}{2} \sum_{\alpha\beta} c_{\alpha\beta} q_\alpha q_\beta.$$

$m_{\alpha\beta}$ 叫质量系数， $c_{\alpha\beta}$ 叫弹性系数，都对称。

2.5.2 5.2 运动方程与久期方程（必会）

【背】 运动方程： $\sum_\alpha (m_{\gamma\alpha} \ddot{q}_\alpha + c_{\gamma\alpha} q_\alpha) = 0$ 。设试探解 $q_\alpha = A_\alpha \cos(\omega t + \varphi)$ ，代入得到关于 A_α 的齐次线性方程组；要有非零解，系数行列式必为零——这就是久期方程

$$\det |c_{\gamma\alpha} - m_{\gamma\alpha} \omega^2| = 0.$$

解出 s 个本征频率 $\omega_1 \dots \omega_s$ 。

2.5.3 5.3 简正坐标

【背】 简正坐标 q'_α 是一组新坐标，使每个 q'_α 只以单一频率振动： $q'_\alpha = \cos(\omega_\alpha t + \varphi_\alpha)$ 。关系是 $\mathbf{q}' = \mathbf{A}^{-1} \mathbf{q}$ ($\mathbf{A}$ 的列向量就是各本征模的振幅比)。**【了解】** 物理意义：原坐标的振动是多个频率的叠加；换成简正坐标后，每个坐标各自独立地做单纯简谐振动，问题被“解耦”。

2.6 第 6 章 哈密顿力学

2.6.1 6.1 勒让德变换与哈密顿量

【背】 $H = \sum_\alpha p_\alpha \dot{q}_\alpha - L$ (勒让德变换把变量从 $(q, \dot{q})$ 换成 (q, p))。定常约束下 $H = T + V = E$ 。

【了解】 为什么换？拉格朗日方程是二阶微分方程；哈密顿正则方程是一阶的 ($2s$ 个)，更规整，且是量子力学的“跳板”。

2.6.2 6.2 哈密顿正则方程（必会）

【背】 $\dot{q}_\alpha = \frac{\partial H}{\partial p_\alpha}$, $\dot{p}_\alpha = -\frac{\partial H}{\partial q_\alpha}$ (对所有 α)。这与拉格朗日方程完全等价，只是形式不同。相空间是 (q, p) 张成的 $2s$ 维空间。

2.6.3 6.3 泊松括号

【背】 定义 $[f, g] = \sum_\alpha \left(\frac{\partial f}{\partial q_\alpha} \frac{\partial g}{\partial p_\alpha} - \frac{\partial f}{\partial p_\alpha} \frac{\partial g}{\partial q_\alpha} \right)$ 。基本括号 $[q_\alpha, p_\beta] = \delta_{\alpha\beta}$ (同号 1，异号 0)，

$[q, q] = [p, p] = 0$ 。任意量随时间变化： $\frac{df}{dt} = \frac{\partial f}{\partial t} + [f, H]$ 。

2.7 第 7 章 正则变换与哈密顿–雅可比

2.7.1 7.1 正则变换

【背】 正则变换是保持哈密顿正则方程形式不变的变换 $(q, p) \rightarrow (Q, P)$ 。判据：基本泊松括号 $[Q, P] = 1$ （更一般地 $[Q_i, P_j] = \delta_{ij}$ ）。**【了解】** 目的：通过变换让新变量里出现更多循环坐标，从而得到更多运动积分。相空间是 $2s$ 维，比拉格朗日位形空间（ s 维）维度高，能挖出更多守恒量。

2.7.2 7.2 哈密顿–雅可比理论

【了解】 找“完美”生成函数 $U(q, P, t)$ ，使新哈密顿量 $\tilde{H} = 0$ ，则所有新变量都是常数。方程

$$H + \frac{\partial U}{\partial t} = 0$$

叫哈密顿–雅可比方程；它的解 U 正好就是作用量 S 。这是经典力学与量子力学（薛定谔方程）之间的桥梁。

3 第二篇 考题精讲 (针对前面两套模拟卷, 逐题讲解)

下面每题都按“考什么 → 物理量意义 → 解题步骤 → 背什么 / 了解什么”来讲。建议先把第一篇的符号表和对应章节看一遍再看这里。

3.1 模拟卷 A

3.1.1 A1 虚功原理求杆的约束力 (15 分) · 对应讲义第 4 章

题目：均质杆 AB 长 l 、质量 m ， A 端光滑铰链固定在竖直墙上，杆与竖直成 θ 角； B 端用水平轻绳拉住。用虚位移原理求绳张力 T ，并求铰链 A 的约束力。物理量意义： θ 是杆和竖直方向的夹角，取它作唯一广义坐标； $\delta\theta$ 是“假想让杆转动一点点”的虚转角； T 是绳对 B 的水平拉力（主动力）； mg 是重力（主动力，作用在杆中点 G ）； A_x, A_y 是铰链对杆的约束力（理想约束，虚功自动消去，不用算）。

解题（一步一步）：

1. 坐标： A 在原点， $B = (l \sin \theta, -l \cos \theta)$ ，重心 $G = (\frac{l}{2} \sin \theta, -\frac{l}{2} \cos \theta)$ 。
2. 虚位移（对 θ 求微小变化）： $\delta x_B = l \cos \theta \delta \theta$ ， $\delta y_B = l \sin \theta \delta \theta$ ；重心 $\delta x_G = \frac{l}{2} \cos \theta \delta \theta$ ， $\delta y_G = \frac{l}{2} \sin \theta \delta \theta$ 。
3. 主动力虚功：绳张力 T 向右推 B ，虚功 $= T \cdot \delta x_B = Tl \cos \theta \delta \theta$ ；重力向下，虚功 $= -mg \cdot \delta y_G = -mg \frac{l}{2} \sin \theta \delta \theta$ 。
4. 虚功原理（理想约束下约束力虚功为 0，只留主动力）：

$$Tl \cos \theta \delta \theta - mg \frac{l}{2} \sin \theta \delta \theta = 0 \implies T = \frac{mg}{2} \tan \theta.$$

5. 再由静力平衡求铰链力：水平 $A_x + T = 0 \Rightarrow A_x = -\frac{mg}{2} \tan \theta$ （向左）；竖直 $A_y - mg = 0 \Rightarrow A_y = mg$ （向上）。

【背】 背：虚功原理 $\delta W_{\text{主动力}} = 0$ ；理想约束的约束力虚功自动为 0（这正是用虚功比受力分析省事的地方）。**【了解】** 了解：虚位移是“时间冻结的假想位移”，所以约束力（靠真实接触维持的）在虚位移上不做功；只有主动力（重力、绳张力）要算。这就是虚功原理能避开约束力的原因。

3.1.2 A2 双摆小振动 (15 分) · 对应讲义第 5 章

题目：两质量均为 m 的质点由长 l 的轻杆连于固定点 O ，竖直平面小振动。取 θ_1, θ_2 为广义坐标：(a) 写拉氏量并线性化；(b) 求两简正频率；(c) 给简正模 / 简正坐标。物理量意义： θ_1, θ_2 是两杆与竖直方向的夹角，广义坐标（小振动时它们都很小）； l 是杆长； m 是质量； ω 是求出的“简正频率”（系统能单独以这个频率整体振动）； A_1, A_2 是本征模里两个摆的振幅比。

解题:

- (a) 动能 $T = \frac{1}{2}ml^2(2\dot{\theta}_1^2 + \dot{\theta}_2^2 + 2\dot{\theta}_1\dot{\theta}_2\cos(\theta_1 - \theta_2))$; 势能 $V = -mgl(2\cos\theta_1 + \cos\theta_2)$ 。小角近似 $\cos(\theta_1 - \theta_2) \approx 1$, $1 - \cos\theta \approx \theta^2/2$, 得

$$T \approx \frac{1}{2}ml^2(2\dot{\theta}_1^2 + \dot{\theta}_2^2 + 2\dot{\theta}_1\dot{\theta}_2), \quad V \approx mgl\left(\theta_1^2 + \frac{\theta_2^2}{2}\right).$$

$$L = T - V.$$

- (b) 代入拉格朗日方程, 得 $2\ddot{\theta}_1 + \ddot{\theta}_2 + 2(g/l)\theta_1 = 0$ 与 $\ddot{\theta}_1 + \ddot{\theta}_2 + (g/l)\theta_2 = 0$ 。设 $\theta_i = a_i e^{i\omega t}$, 令 $\lambda = \omega^2/(g/l)$, 得 $(2 - 2\lambda)a_1 - \lambda a_2 = 0$, $-\lambda a_1 + (1 - \lambda)a_2 = 0$; 特征方程 $2(1 - \lambda)^2 - \lambda^2 = 0 \Rightarrow \lambda = 2 \pm \sqrt{2}$ 。

- (c) 代回求振幅比: 低频模 $\lambda_1 = 2 - \sqrt{2}$ 时 $a_2/a_1 = \sqrt{2}$ (两摆同相, 下摆摆幅更大); 高频模 $\lambda_2 = 2 + \sqrt{2}$ 时 $a_2/a_1 = -\sqrt{2}$ (两摆反相)。简正坐标可取 $Q_1 = \theta_1 + \theta_2/\sqrt{2}$, $Q_2 = \theta_1 - \theta_2/\sqrt{2}$ (各只以单一频率振动)。

【背】 背: 双摆小振动两个简正频率的平方 $\omega_1^2 = (2 - \sqrt{2})g/l$, $\omega_2^2 = (2 + \sqrt{2})g/l$ 。**【了解】** 了解: 简正模就是“整个系统齐步走”的两种固有振动方式; 简正坐标是把这两个方式拆开成独立坐标, 振动就被解耦了。这和讲义第 5 章耦合摆例题 (弹簧耦合) 方法完全一样, 只是这里耦合来自重力。

3.1.3 A3 作用量对比 (15 分) · 对应讲义第 1 章

题目: 质点从 $A(0,0)$ 无初速自由下落至 $B(0,h)$, 用时 $t_0 = \sqrt{2h/g}$ 。(a) 求真实自由下落的作用量 S_1 ; (b) 若假想以匀速 $v = h/t_0$ 从 A 到 B (同时间), 求 S_2 ; (c) 比较并说明与哈密顿原理关系。物理量意义: $S = \int L dt$ 是作用量 (一个“数”); $L = T - V$ 是拉氏量; 真实路径是满足运动方程的那条; 匀速路径是“假想的不满足方程但同样连接 A, B 、用时 t_0 ”的路径; t_0 是固定的两端时间。

解题 (取向为 y 正):

- (a) 真实自由下落 $y = \frac{1}{2}gt^2$, 速度 $dy/dt = gt$ 。 $L = \frac{1}{2}m(\dot{y})^2 + mgy = mg^2t^2$ 。

$$S_1 = \int_0^{t_0} mg^2t^2 dt = \frac{2\sqrt{2}}{3}mh\sqrt{gh} \approx 0.943mh\sqrt{gh}.$$

- (b) 匀速 $v = h/t_0$, $L = \frac{1}{2}mv^2 + mgvt$ 。

$$S_2 = \frac{1}{2}m\frac{h^2}{t_0} + \frac{1}{2}mght_0 = \frac{3}{2\sqrt{2}}mh\sqrt{gh} \approx 1.061mh\sqrt{gh}.$$

- (c) 数值上 $S_1 < S_2$ 。

【背】 背: 哈密顿原理 $\delta S = 0$ ——真实运动使作用量取驻值 (对固定端点的自然边界为极小值)。**【了解】** 了解: 匀速路径也满足端点, 但不满足运动方程, 所以它作用量更大。这说明“在所有连接两端、同时间的路径里, 大自然只让作用量最小的那种发生”。这就是最小作用量原理的直观验证。

3.1.4 A4 最速降线 (15 分) · 对应讲义第 1 章

题目: 质点从 $A(0,0)$ 无初速沿光滑曲线滑到 $B(x_1, y_1)$ (y 向下为正), 求最短时间路径。用欧拉-拉格朗日推导并给出参数解。物理量意义: ds 是曲线上一小段弧长; $v = \sqrt{2gy}$ 由能量守恒得到 (从高度 y 下落获得的速度); $y' = dy/dx$ 是曲线斜率; $t = \frac{1}{\sqrt{2g}} \int \sqrt{\frac{1+y'^2}{y}} dx$ 是要被最小化的“时间泛函”。

解题: 时间 $t = \int ds/v$, 能量守恒给 $v = \sqrt{2gy}$, $ds = \sqrt{1+y'^2} dx$, 故

$$t = \frac{1}{\sqrt{2g}} \int \sqrt{\frac{1+y'^2}{y}} dx.$$

被积函数 $f(y, y')$ 不含 x 。【背】背: 用 Beltrami 恒等式 (被积函数不显含自变量 x 时) $f - y' \frac{\partial f}{\partial y'} = C$, 得到 $y(1+y'^2) = C_1$ 。参数化得摆线

$$x = \frac{C_1}{2}(\theta - \sin \theta), \quad y = \frac{C_1}{2}(1 - \cos \theta).$$

最速降线 = 摆线 (圆滚线)。【了解】了解: 泛函 / 变分是什么 (输入曲线、输出一个数); 为什么不含 x 时能用 Beltrami 恒等式 (它让欧拉方程降了一阶, 少积分一次)。最速降线说明“两点间最快的路不是直线, 而是一条向下凹的摆线”。

3.2 模拟卷 B

3.2.1 B1 三弹簧双质点小振动 (15 分) · 对应讲义第 5 章

题目: 两质量 m 质点用三根劲度 k 弹簧串接、两端固定, 平衡时弹簧均原长。取位移 x_1, x_2 为广义坐标, 求简正频率与简正模。物理量意义: x_1, x_2 是两质点偏离平衡位置的位移, 广义坐标; k 是弹簧劲度系数; m 是质量; ω 是简正频率; 两模的振幅关系 $A_2 = \pm A_1$ 描述“怎么一起动”。

解题: 势能 $V = \frac{1}{2}kx_1^2 + \frac{1}{2}k(x_2 - x_1)^2 + \frac{1}{2}kx_2^2$; 动能 $T = \frac{1}{2}m\dot{x}_1^2 + \frac{1}{2}m\dot{x}_2^2$ 。拉格朗日方程给出

$$m\ddot{x}_1 + k(2x_1 - x_2) = 0, \quad m\ddot{x}_2 + k(-x_1 + 2x_2) = 0.$$

设 $x_i = A_i e^{i\omega t}$, 令 $\mu = m\omega^2/k$, 得 $(2-\mu)A_1 - A_2 = 0$, $-A_1 + (2-\mu)A_2 = 0$; 行列式 $(2-\mu)^2 - 1 = 0 \Rightarrow \mu = 1$ 或 3 。【背】背: 两个简正频率 $\omega_1^2 = k/m$, $\omega_2^2 = 3k/m$ 。模: $\mu = 1$ 时 $A_2 = A_1$ (同相, 对称模, 低频); $\mu = 3$ 时 $A_2 = -A_1$ (反相, 非对称模, 高频)。简正坐标 $Q_1 = (x_1 + x_2)/\sqrt{2}$, $Q_2 = (x_1 - x_2)/\sqrt{2}$ 。【了解】了解: 同相模两个质点一起动, 弹簧整体伸缩, 频率低; 反相模两个质点对着动, 中间弹簧被剧烈压缩 / 拉伸, 频率高。这就是“简正模 = 系统整体齐步走的固有方式”。

3.2.2 B2 一维谐振子哈密顿求解 (15 分) · 对应讲义第 6 章

题目: 一维谐振子质量 m 、劲度 k 。(a) 写哈密顿量 H ; (b) 列正则方程; (c) 求解 $x(t), p(t)$ 。物理量意义: x 是位移 (广义坐标); $p = m\dot{x}$ 是动量 (广义动量); $H = p^2/(2m) + \frac{1}{2}kx^2$ 是哈密顿量 (这里等于总能量); $\omega = \sqrt{k/m}$ 是角频率。

解题:

$$(a) L = \frac{1}{2}m\dot{x}^2 - \frac{1}{2}kx^2, p = \partial L / \partial \dot{x} = m\dot{x}, \text{ 故 } H = p\dot{x} - L = \frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2}kx^2.$$

$$(b) \text{ 正则方程: } \dot{x} = \frac{\partial H}{\partial p} = \frac{p}{m}; \dot{p} = -\frac{\partial H}{\partial x} = -kx.$$

$$(c) \text{ 消去得 } \ddot{x} = -\omega^2 x, \text{ 解 } x(t) = A \cos(\omega t + \varphi), p(t) = -m\omega A \sin(\omega t + \varphi), \omega = \sqrt{k/m}.$$

【背】 背: 谐振子 $H = \frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2}kx^2$; 正则方程 $\dot{x} = \partial H / \partial p, \dot{p} = -\partial H / \partial x$; 结果 $x(t) = A \cos(\omega t + \varphi), p(t) = -m\omega A \sin(\omega t + \varphi), \omega = \sqrt{k/m}$. **【了解】** 了解: 勒让德变换把 $L(q, \dot{q})$ 换成 $H(q, p)$; 正则方程和拉格朗日方程等价, 但变成 $2s$ 个一阶方程。哈密顿力学的真正威力不在“解题更快”(其实更绕), 而在它是量子力学的跳板、相空间变换更灵活。

3.2.3 B3 正则变换验证 (15 分) · 对应讲义第 7 章

题目: 变换 $Q = q \cos \alpha + \frac{p}{m\omega} \sin \alpha, P = -m\omega q \sin \alpha + p \cos \alpha$ (α 常数, $\omega = \sqrt{k/m}$)。 (a) 证明是正则变换; (b) 说明物理意义。物理量意义: q, p 是旧广义坐标与动量; Q, P 是新坐标与动量; α 是一个旋转“角度”参数; $\omega = \sqrt{k/m}$ 是谐振子频率 (用来把 p 和 q 配成“同量纲”的旋转)。

解题:

(a) 算泊松括号

$$[Q, P] = \frac{\partial Q}{\partial q} \frac{\partial P}{\partial p} - \frac{\partial Q}{\partial p} \frac{\partial P}{\partial q} = \cos \alpha \cdot \cos \alpha - \frac{1}{m\omega} \sin \alpha \cdot (-m\omega \sin \alpha) = \cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha = 1.$$

等于 1, 故是正则变换。

(b) 在 $(q, p/(m\omega))$ 这组“正则化”坐标里, 这个变换是转了一个角 α 的旋转。

【背】 背: 正则变换的判据是基本泊松括号 $[Q, P] = 1$ (更一般 $[Q_i, P_j] = \delta_{ij}$)。基本括号 $[q_\alpha, p_\beta] = \delta_{\alpha\beta}$ 。

【了解】 了解: 它对应谐振子相空间里的旋转对称 (连续对称性的体现); 做正则变换的目的往往是把变量转成循环坐标, 从而白捡一个守恒量。

3.2.4 B4 阿特伍德机拉格朗日法 (15 分) · 对应讲义第 2 章

题目: 质量 m_1, m_2 的阿特伍德机, 轻绳跨过无质量定滑轮、不可伸长。取 m_1 下降距离 x 为广义坐标, 写拉氏量并用拉格朗日方程求加速度 a 。物理量意义: x 是 m_1 下降的距离 (选它作唯一广义坐标; 则 m_2 上升 x); m_1, m_2 是两端质量; g 是重力加速度; $a = \ddot{x}$ 是要求的加速度。

解题: 动能 $T = \frac{1}{2}m_1\dot{x}^2 + \frac{1}{2}m_2\dot{x}^2 = \frac{1}{2}(m_1 + m_2)\dot{x}^2$ 。势能 (以初始位置为零点) $V = -m_1gx + m_2gx = -(m_1 - m_2)gx$ 。 $L = T - V = \frac{1}{2}(m_1 + m_2)\dot{x}^2 + (m_1 - m_2)gx$ 。拉格朗日方程: $\frac{d}{dt}[(m_1 + m_2)\dot{x}] - (m_1 - m_2)g = 0 \Rightarrow (m_1 + m_2)\ddot{x} = (m_1 - m_2)g$ 。 **【背】** 背: 标准四步 (定坐标 $\rightarrow$ 写 $T, V \rightarrow L = T - V \rightarrow$ 代入拉格朗日方程); 结果 $a = \ddot{x} = \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2}g$ 。 **【了解】** 了解: 分析力学根本不用去画受力图、考虑滑轮张力——只算能量再代入拉格朗日方程就暴力解出。这就是它比牛顿法省心的地方。广义坐标选得巧, 约束自动被吸收。

3.3 两套卷的释义题 (全部是“背过”型, 下面给标准表述)

模拟卷 A 释义: 虚位移原理、达朗贝尔原理、拉格朗日方程、哈密顿原理、正则变换。

模拟卷 B 释义: 循环坐标与诺特定理、哈密顿正则方程、泊松括号、哈密顿-雅可比方程、哈密顿原理与莫培督原理区别。

1. **【背】** 虚位移原理: 理想约束系统平衡 $\iff$ 所有主动力虚功之和为 0, $\sum_i \mathbf{F}_i \cdot \delta \mathbf{r}_i = 0$ 。
2. **【背】** 达朗贝尔原理: $\sum_i (\mathbf{F}_i - m_i \mathbf{a}_i) \cdot \delta \mathbf{r}_i = 0$, 即把惯性力当主动力后系统表观平衡; 由此可推拉格朗日方程。
3. **【背】** 拉格朗日方程 (第二类): $\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_\alpha} \right) - \frac{\partial L}{\partial q_\alpha} = 0$ ($L = T - V$)。
4. **【背】** 哈密顿原理: 真实运动使作用量 $S = \int L dt$ 取极值 ($\delta S = 0$)。
5. **【背】** 正则变换: 保持哈密顿正则方程形式不变的变换 $(q, p) \rightarrow (Q, P)$, 判据 $[Q, P] = 1$ 。
6. **【背】** 循环坐标与诺特定理: L 不显含 q_α 则该坐标为循环坐标、对应广义动量守恒; 诺特定理——每种连续对称 $\iff$ 一个守恒量。
7. **【背】** 哈密顿正则方程: $\dot{q}_\alpha = \frac{\partial H}{\partial p_\alpha}$, $\dot{p}_\alpha = -\frac{\partial H}{\partial q_\alpha}$ 。
8. **【背】** 泊松括号: $[f, g] = \sum_\alpha \left(\frac{\partial f}{\partial q_\alpha} \frac{\partial g}{\partial p_\alpha} - \frac{\partial f}{\partial p_\alpha} \frac{\partial g}{\partial q_\alpha} \right)$; 基本括号 $[q_\alpha, p_\beta] = \delta_{\alpha\beta}$ 。
9. **【背】** 哈密顿-雅可比方程: $H\left(q, \frac{\partial U}{\partial q}, t\right) + \frac{\partial U}{\partial t} = 0$, 其解 U 即作用量 S ; 完美正则变换使新哈密顿量 $= 0$ 。
10. **【背】** 哈密顿原理 vs 莫培督 (最小作用量) 原理: 哈密顿原理固定时间端点、对 $S = \int L dt$ 取极值; 莫培督原理固定能量、只在同能量路径中比较、对 $W = \int \mathbf{p} \cdot d\mathbf{q}$ 取极值。两者经勒让德变换相联系, 但约束条件不同。